

浙江大学

《线性代数（甲）》

2018–2019 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (15 分)

$$D = \begin{vmatrix} a_1 + x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + x \end{vmatrix}.$$

解 每行都是「 x 倍的单位行加上同一个行向量 a^T 」。记 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$, $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则

$$D = |xE + \mathbf{1}a^T|.$$

当 $x \neq 0$ 时提出因子 x^n , 再用矩阵行列式引理 $|E + uv^T| = 1 + v^T u$:

$$D = x^n \left| E + \frac{1}{x} \mathbf{1}a^T \right| = x^n \left(1 + \frac{1}{x} a^T \mathbf{1} \right) = x^n + x^{n-1} S.$$

当 $x = 0$ 时矩阵的 n 行全是同一个行向量 a^T : $n \geq 2$ 时秩不超过 1 ($a = \theta$ 时秩为 0), $D = 0$; $n = 1$ 时 $D = a_1$. 两者都等于 $x^{n-1}(x + S)$ 在 $x = 0$ 处的值, 故上式对一切 x 成立。

答案 $D = x^{n-1} \left(x + \sum_{i=1}^n a_i \right)$ 。

2. (15 分) 设 $\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是一个 n 阶排列, $A = [a_{ij}]$ 是一个 n 阶方阵, 并且 A 中元素满足: 对于每个固定 r , 当 $j = i_r$ 时, $a_{rj} = 1$, 否则 $a_{rj} = 0$, 求 $|A|$ 。

解 这里 A 是置换矩阵: 第 r 行只有第 i_r 列的元素为 1; 因 σ 是排列, $i_1, \dots, i_n$ 互不相同, 故每行每列恰有一个 1。

按行列式定义展开,

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

其中和式跑遍 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列。由 $a_{rj} = 1$ 只可能在 $j = i_r$ 处, 乘积非零当且仅当 $j_r = i_r$ ($r = 1, \dots, n$); 因 $(i_1, \dots, i_n)$ 本身是排列, 只贡献一项, 于是

$$|A| = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)}.$$

这里 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是排列 σ 的逆序数, 即满足 $r < s$ 而 $i_r > i_s$ 的数对 (r, s) 的个数; 排列的符号按定义就是 $\operatorname{sgn} \sigma = (-1)^{\tau(\sigma)}$, 它也可写成 $\operatorname{sgn} \sigma = \prod_{1 \leq r < s \leq n} \frac{i_s - i_r}{s - r}$: 交换相邻两项正好改变一个逆

序号, 而恒等排列的符号为 1。因此

答案 $|A| = \operatorname{sgn} \sigma = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)}$, 即 1 或 -1 , 由 σ 的逆序数决定。

3. (15 分) 问: 当 λ 取什么值时, 方程组无解? 唯一解? 无穷多解? 有解时求解。

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1. \end{cases}$$

解 系数矩阵为 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$ 。把第 2, 3 列加到第 1 列, 提出公因子 $\lambda + 2$, 再把第 1 行分别乘 -1 加到第 2, 3 行:

$$|A| = (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2.$$

故 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时 $|A| \neq 0$, 有唯一解; $\lambda = 1$ 与 $\lambda = -2$ 时需另作判断。

唯一解 ($\lambda \neq 1, -2$)。方程组对 x_1, x_2, x_3 完全对称而右端又都是 1, 把三个未知量任意互换方程组不变; 既然解唯一, 解也必须在同一互换下不变, 即 $x_1 = x_2 = x_3 = x$ 。代入任一式得 $(\lambda + 2)x = 1$, 故

$$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{\lambda + 2}.$$

无穷多解 ($\lambda = 1$)。三式都化为 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 系数矩阵与增广矩阵的秩同为 $1 < 3$, 故有无穷多解, 自由度为 2, 通解为

$$(x_1, x_2, x_3)^T = (1, 0, 0)^T + c_1(-1, 1, 0)^T + c_2(-1, 0, 1)^T \quad (c_1, c_2 \text{ 任意}).$$

无解 ($\lambda = -2$)。把三式相加, 左端为 $(\lambda + 2)(x_1 + x_2 + x_3) = 0$, 右端为 3, 得 $0 = 3$, 矛盾, 故方程组无解。

$|A| = 0$ 只可能 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -2$, 情形已穷尽。

答案 $\lambda \neq 1, -2$ 时唯一解 $x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{\lambda + 2}$; $\lambda = 1$ 时无穷多解, 通解为 $(1, 0, 0)^T + c_1(-1, 1, 0)^T + c_2(-1, 0, 1)^T$; $\lambda = -2$ 时无解。

4. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵方程: $AX = A + 2X$ 。

解 方程即 $(A - 2E)X = A$ 。由 $A = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ ($\mathbf{1} = (1, 1, 1)^T$) 得

$$A^2 = \mathbf{1}(\mathbf{1}^T\mathbf{1})\mathbf{1}^T = 3A.$$

猜想 $A - 2E$ 的逆为 $\frac{1}{2}(A - E)$, 直接验证:

$$(A - 2E) \cdot \frac{1}{2}(A - E) = \frac{1}{2}(A^2 - 3A + 2E) = \frac{1}{2} \cdot 2E = E,$$

故 $A - 2E$ 可逆, $(A - 2E)^{-1} = \frac{1}{2}(A - E)$, 矩阵方程的解唯一, 且

$$X = (A - 2E)^{-1}A = \frac{1}{2}(A - E)A = \frac{1}{2}(A^2 - A) = \frac{1}{2}(3A - A) = A.$$

回代验算: $AX = A^2 = 3A$, $A + 2X = A + 2A = 3A$, 相符。

答案 $X = A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

5. (15 分) 设 A 为 4 阶反对称矩阵, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 证明: $E + AB$ 可逆。

解 证明 $E + AB$ 可逆, 只需证明齐次方程组 $(E + AB)X = 0$ 只有零解。设实列向量 X 满足

$$(E + AB)X = 0, \quad \text{即} \quad X = -ABX.$$

记 $Y = BX$, 则 $X = -AY$ 。两边左乘 Y^T , 得

$$Y^T X = -Y^T AY.$$

A 反对称 ($A^T = -A$), 故对任意实向量 Y 有 $Y^T AY = (Y^T AY)^T = Y^T A^T Y = -Y^T AY$, 即 $Y^T AY = 0$, 于是

$$Y^T X = 0.$$

又 $B = \text{diag}(0, 0, 1, 2)$ 是对称矩阵, $Y = BX$, 设 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 则

$$Y^T X = (BX)^T X = X^T B^T X = x_3^2 + 2x_4^2.$$

由 $x_3^2 + 2x_4^2 = 0$ 且 x_3, x_4 为实数得 $x_3 = x_4 = 0$, 于是 $BX = 0$, 再由 $X = -ABX = 0$ 得 $X = 0$ 。
齐次方程组只有零解, 故 $E + AB$ 可逆。

顺带可用 Sylvester 恒等式 $|E_m + XY| = |E_n + YX|$ 求出行列式: 取 $C = \begin{pmatrix} e_3 & e_4 \end{pmatrix}$ (4×2), $D = \text{diag}(1, 2)$, 则 $B = CDC^T$ 。而 $(C^T AC)^T = C^T A^T C = -C^T AC$, 故 $C^T AC = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $a = a_{34}$, 于是

$$|E + AB| = |E_4 + ACDC^T| = |E_2 + DC^T AC| = \begin{vmatrix} 1 & a \\ -2a & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2a_{34}^2 > 0.$$

注 注意 $(AB)^T = B^T A^T = -BA$, AB 一般并不反对称, 不能直接说“反对称矩阵乘反对称矩阵”就下结论; 真正起作用的是 A 反对称给出的 $Y^T AY \equiv 0$, 它把 B 的二次型 $x_3^2 + 2x_4^2$ 逼成零。

□

6. (10 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵 ($n > 1$), $|A| = 0$, 证明: $A_{ij}A_{ji} = (A_{ij})^2$, ($i, j = 1, 2, \dots, n$)。

解 记 M_{ij} 为元素 a_{ij} 的余子式, 则 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 。

由 A 对称有 $A^T = A$ 。删去 A 的第 i 行、第 j 列所得子矩阵, 恰是删去 A^T 的第 j 行、第 i 列所得子矩阵的转置; 转置不改变行列式, 故 $M_{ij} = M_{ji}$ 。又 $(-1)^{i+j} = (-1)^{j+i}$, 于是

$$A_{ij} = A_{ji}.$$

代入即得

$$A_{ij}A_{ji} = A_{ij}A_{ij} = (A_{ij})^2.$$

注 题设 $|A| = 0$ 对这条等式其实用不上, 对称性已足够; 它起作用的地方是伴随矩阵的结构: 由标准结论, $R(A^*)$ 依次取 $n, 1, 0$ (对应 $R(A) = n, n-1, \leq n-2$), $|A| = 0$ 即 $R(A) \leq n-1$ 时 $R(A^*) \leq 1$. $R(A) \leq n-2$ 时全部 $A_{ij} = 0$; $R(A) = n-1$ 时由秩-零化度定理, $AX = \theta$ 的解空间是一维的, 取非零实解 α , 则 $A^* = c\alpha\alpha^T$ ($AA^* = O$ 说明 A^* 的每列都在 $\ker A$ 内, $A^*A = O$ 说明每行都在 $\ker A^T = \ker A$ 内), 即 $A_{ij} = c\alpha_i\alpha_j$, 同样得到上式。

□

7. (7 分) $A, B \in P^{n \times n}$, $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$, 证明: $R(M) \geq R(A+B) + R(A-B)$ 。

解 取 $2n$ 阶矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} E & E \\ E & -E \end{pmatrix}, \quad Q^2 = \begin{pmatrix} 2E & O \\ O & 2E \end{pmatrix} = 2E_{2n},$$

故 Q 可逆, $Q^{-1} = \frac{1}{2}Q$ (只要域 P 的特征不等于 2, 如实数域)。对 M 作行列变换 $M \mapsto QMQ$, 秩不变, 而

$$QMQ = \begin{pmatrix} A+B & A+B \\ A-B & B-A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & E \\ E & -E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(A+B) & O \\ O & 2(A-B) \end{pmatrix}.$$

如第一块行: $(A+B)E + (A+B)E = 2(A+B)$, $(A+B)E - (A+B)E = O$, 第二块行同理。分块对角矩阵的秩等于各对角块秩之和, 又 $2 \neq 0$ 时 $R(2C) = R(C)$, 故

$$R(M) = R(QMQ) = R(2(A+B)) + R(2(A-B)) = R(A+B) + R(A-B),$$

特别地 $R(M) \geq R(A+B) + R(A-B)$ 。

□

8. (8 分) 设 $A, B \in P^{n \times n}$, 满足 $B = E + AB$, 证明: $AB = BA$ 。

解 由 $B = E + AB$ 得

$$B - AB = E, \quad \text{即} \quad (E - A)B = E.$$

$E - A$ 与 B 都是 n 阶方阵, 上式说明 B 是 $E - A$ 的右逆, 故 B 可逆且 $B^{-1} = E - A$ 。于是也有 $B(E - A) = E$, 即

$$B - BA = E, \quad BA = B - E.$$

而由已知等式移项立即得到 $AB = B - E$, 两式比较得 $AB = BA$ 。

□